R1.11 — Analyse comparative des coûts de transport et communication professionnelle

Thème principal : Analyse économique (TCO) et écologique des choix de transport, et rédaction d'une note de synthèse

Synthèse exécutive : Ce cours aborde l'analyse critique des choix de transport à travers le double prisme de l'économie (coût global par passager incluant l'usure, l'assurance et la dépréciation) et de l'écologie (émissions de CO■ par passager-kilomètre). En s'appuyant sur l'analogie historique du vol de la Joconde en 1911, l'étudiant apprend à auditer un processus, à manier le coût complet (TCO) et à rédiger une note de synthèse professionnelle pour arbitrer entre voiture solo, covoiturage, train et avion.

Contextualisation et impact systémique : l'analogie historique

Pour comprendre l'importance d'une rigueur absolue dans l'audit des processus informatiques, de gouvernance ou de logistique, l'enseignant contextualise l'analyse à travers l'affaire du vol de la Joconde au musée du Louvre le 21 août 1911. Ce cas d'école démontre comment une faille élémentaire dans les protocoles de surveillance en plein jour a conduit à une crise majeure. Méthodologiquement, cela met en garde contre l'analyse superficielle : un système apparemment fonctionnel peut masquer des coûts cachés ou des failles tant qu'un audit multicritère outillé n'est pas déployé.

- Vulnérabilité systémique : défaillance structurelle au sein d'un processus organisationnel ou sécuritaire.
- Biais de perception et emballement médiatique : déformation de la gravité ou de la réalité d'un phénomène.
- Facteur humain et traçabilité : nécessité d'audits stricts pour identifier les inefficacités invisibles.

Cas concret enseignant : *Le vol de la Joconde par Vincenzo Peruggia au Louvre en 1911 : un vol commis sans effraction en plein jour parce que personne ne contrôlait les accès. En transport et en informatique, c'est l'équivalent d'un processus inefficace toléré par habitude (la voiture solo thermique) jusqu'à ce qu'un audit des coûts et de l'empreinte carbone vienne chiffrer l'aberration.*

Décomposition du coût complet de mobilité (TCO) et leviers d'échelle

L'erreur classique dans l'évaluation budgétaire d'un déplacement consiste à n'additionner que les dépenses visibles (carburant ou billets). L'analyse économique rigoureuse impose d'intégrer le coût kilométrique complet. Pour un véhicule thermique, ce coût s'établit à environ 0,50 €/km en intégrant l'assurance, les révisions, la dépréciation et l'usure. Le covoiturage permet de diviser cette charge par le nombre d'occupants, tandis que le train et l'avion dépendent de la tarification dynamique.

- Coût complet au kilomètre (Total Cost of Ownership - TCO) : agrège carburant, amortissement, entretien, pneumatiques, assurance et péages.
- Mutualisation des coûts fixes : répartition de la charge globale entre les usagers pour réduire le coût unitaire.
- Yield management (tarification dynamique) : fluctuation des tarifs selon la date d'achat, la demande et l'occupation.

Cas concret enseignant : *L'analogie informatique du 'partage de ressource' et de la virtualisation : faire rouler une voiture de 1,5 tonne avec une seule personne à bord correspond à dédier un serveur physique surdimensionné à un script exécuté une seule fois par an.*

Bilan environnemental et émissions de CO■ par passager-kilomètre

L'analyse environnementale repose sur le ratio d'émission par passager-kilomètre, intimement lié au taux de remplissage. Une voiture solo présente une empreinte lourde, réduite si elle est partagée. Le train électrifié s'impose comme le mode le plus sobre, alors que l'avion affiche un profil critique sur les courtes distances en raison

de la forte intensité énergétique des phases de décollage et d'atterrissage.

- Facteur d'émission (gCO■e / passager-km) : unité mesurant la contribution d'un voyageur au réchauffement climatique.
- Taux de remplissage : rapport entre places occupées et capacité totale, conditionnant l'impact écologique.
- Inefficacité carbone du court-courrier : surconsommation relative de kérosène lors des phases de décollage.

Cas concret enseignant : *Le piège des billets low-cost d'avion : un vol peut sembler financièrement compétitif à court terme, mais son coût écologique par passager explose dès lors qu'un réseau ferré continu existe.*

Rédaction d'une note de synthèse à destination du N+1

Une note de synthèse à destination d'un supérieur hiérarchique doit respecter des normes strictes de concision : en-tête complet, introduction posant la problématique, corps structuré opposant les faits chiffrés, et conclusion formulant des recommandations tranchées (privilégier le rail, encourager le covoiturage, bannir l'avion si une alternative terrestre existe).

- Note de synthèse d'aide à la décision : document professionnel concis, hiérarchisé et objectif.
- Arbitrage multicritère : méthode croisant paramètres budgétaires, délais, contraintes techniques et politique RSE.
- Posture de conseil : formulation de préconisations opérationnelles claires.

Cas concret enseignant : *'Votre N+1 n'a pas 45 minutes pour lire des digressions. Si votre note ne permet pas de décider en deux minutes entre signer une note de frais de covoiturage ou un bon de commande de train, elle échoue dans sa mission.'*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi doit-on inclure l'assurance et l'usure dans le calcul kilométrique de la voiture alors qu'on paie ces frais à l'année de toute façon ?
Réponse du professeur : Parce que chaque kilomètre parcouru accélère l'obsolescence du véhicule, use les pièces mécaniques et consomme du capital. Ne compter que le carburant revient à ignorer la réalité économique de la dépréciation d'actif.

Question étudiant : Est-ce que le train est systématiquement le moyen de transport le moins cher et le plus écologique dans tous les scénarios ?
Réponse du professeur : Écologiquement oui, grâce au mix électrique français. Économiquement, cela dépend de la politique de tarification dynamique et du nombre de voyageurs mutualisant un trajet routier.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Dans le cadre d'un déplacement de 4 collaborateurs pour un séminaire situé à 300 km, comparez le coût total et le coût par personne selon deux hypothèses : Hypothèse A (chacun utilise sa propre voiture en solo) et Hypothèse B (les 4 collaborateurs font du covoiturage dans un véhicule unique). Coût kilométrique complet : 0,50 €/km.

Résolution pas à pas :
Étape 1 (Hypothèse A) : Distance = 300 km. Coût pour 1 véhicule = 300 * 0,50 = 150 €. Pour 4 véhicules individuels = 4 * 150 = 600 €. Coût par salarié = 150 €. Étape 2 (Hypothèse B) : 1 seul véhicule pour 300 km. Coût global = 300 * 0,50 = 150 €. Répartition pour 4 passagers = 150 / 4 = 37,50 € par personne. Étape 3 : Économie financière = 600 - 150 = 450 € économisés.

Résultat : Le covoiturage ramène le coût unitaire de 150 € à 37,50 € par collaborateur et fait économiser 450 € à la structure sur un trajet simple de 300 km.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel est l'impact mécanique d'une augmentation du taux de remplissage d'un véhicule sur son empreinte carbone par passager ?

R : Elle divise proportionnellement l'empreinte carbone par passager-kilomètre en répartissant les émissions totales sur un plus grand nombre d'occupants.

Q : Pourquoi l'avion affiche-t-il un rendement écologique médiocre sur les courtes distances ?

R : En raison des phases énergivores de décollage et d'ascension qui pèsent lourdement sur le bilan carbone unitaire comparé à la distance totale parcourue.

Q : Quelle distinction méthodologique majeure sépare le coût marginal (carburant) du coût kilométrique complet (TCO) ?

R : Le coût marginal ne prend en compte que les dépenses immédiates de carburant, tandis que le TCO intègre l'ensemble des charges fixes et variables (assurance, usure, entretien, dépréciation).

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765